Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Instituto de Ingeniería y Tecnología
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación

Maestría en Inteligencia Artificial y Analítica de Datos

Predicción de fechas de prioridad en el Visa Bulletin de Estados Unidos considerando país o área de cargabilidad, categoría migratoria y tipo de tabla

Javier Augusto Rebull Saucedo
Matrícula 263483

Asesor Dr. Vicente García Jiménez
Proyecto de Innovación Tecnológica I
Ciudad Juárez, Chihuahua Octubre de 2026

Contenido

Contexto y problema
Objetivos y propuesta de solución
Metodología y desarrollo
Experimentos y resultados
Robustez y limitaciones
Conclusiones y referencias

Contexto y antecedentes

El Visa Bulletin publica umbrales por mes, país o área, categoría y tabla.

Las series contienen congelamientos, saltos y retrocesos administrativos.

La información oficial permite estudiar trayectorias; no determina el plazo de un caso individual. [1]

Problema y justificación

Una gráfica sin procedencia puede mezclar cortes, objetivos y poblaciones.

Un modelo complejo puede parecer útil si se compara contra una referencia débil.

Se necesita un sistema abierto que conserve los datos y permita contrastar cada resultado.

Objetivo general

Desarrollar y validar una plataforma reproducible para pronosticar fechas de prioridad del Visa Bulletin, considerando país o área, categoría y tabla, con comparación temporal y comunicación explícita de incertidumbre.

Objetivos específicos

Conservar y normalizar la fuente mensual.

Caracterizar las series y preparar entradas causales.

Comparar modelos con separación temporal.

Publicar hechos y pronósticos trazables con incertidumbre.

Propuesta de solución

Archivo mensual inmutable y panel largo.

Repertorio de modelos separado del campeón desplegado.

Evaluación retrospectiva y registro prospectivo diferenciados.

Portal y asistente construidos desde el mismo corte.

Arquitectura y flujo de trabajo



Git y DVC conservan versiones. Los contratos y el manifiesto enlazan las salidas.

Diagrama 1 Flujo general de VisaPredict AI

Datos y preparación causal

27,911 observaciones y 298 meses hasta 2026-09.

194 series estructurales; 74 evaluables.

Relleno sólo con el pasado y métricas sólo sobre fechas reales.

Los estados C y U se conservan; no se puntúan como fechas.

Configuraciones y selección

Modelos clásicos, árboles y redes globales.

Rezagos, regularización, capacidad y calendario de reajuste.

Selección y confirmación anteriores a los 24 meses reservados.

Optuna con TPE y poda; una aceptación de ajuste no es una victoria final. [2, 3]

Diseño experimental

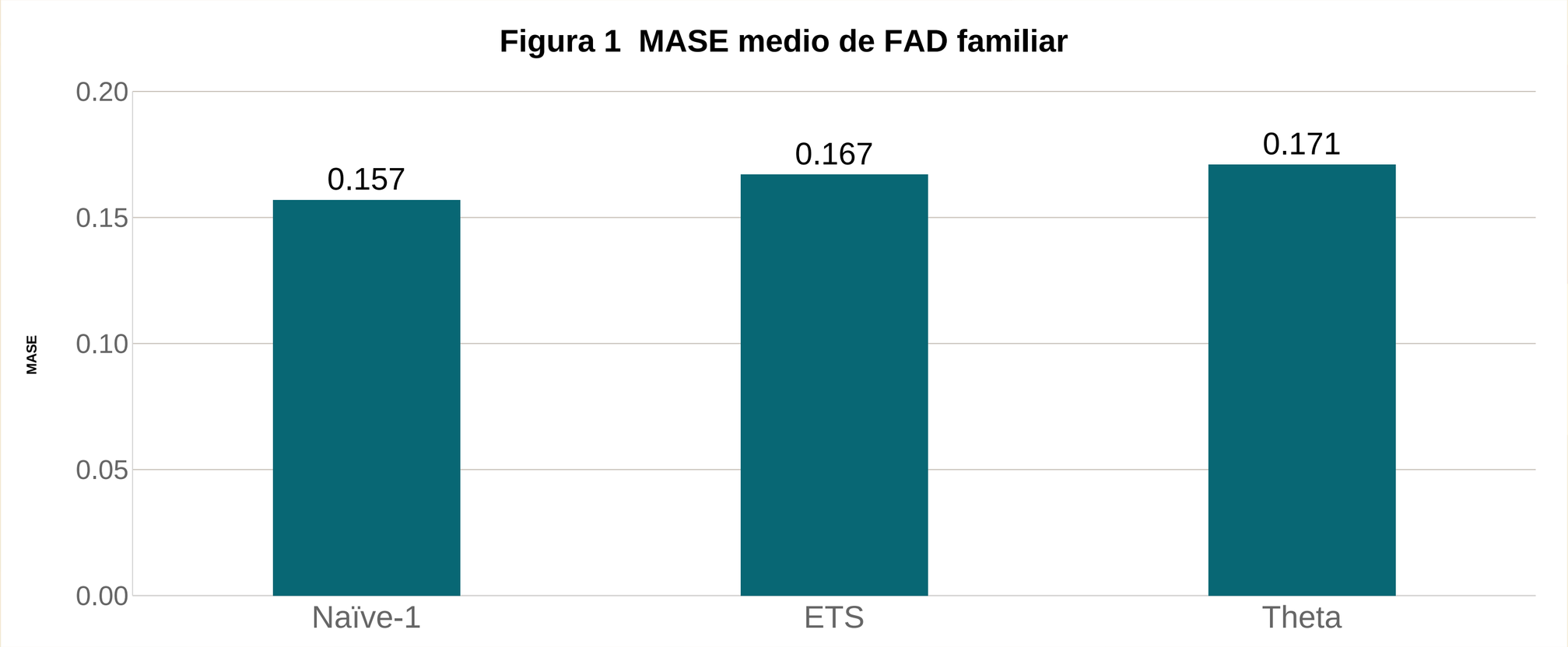
Variables modelo, configuración, tabla, cohorte y horizonte.

Unidad de comparación serie y origen con objetivo válido.

Comparaciones pareadas y escalas calculadas en entrenamiento.

No se utiliza k-fold aleatorio sobre meses correlacionados.

Resultados a un mes en FAD



Medias descriptivas del corte científico. Los contrastes y las poblaciones se reportan por separado.

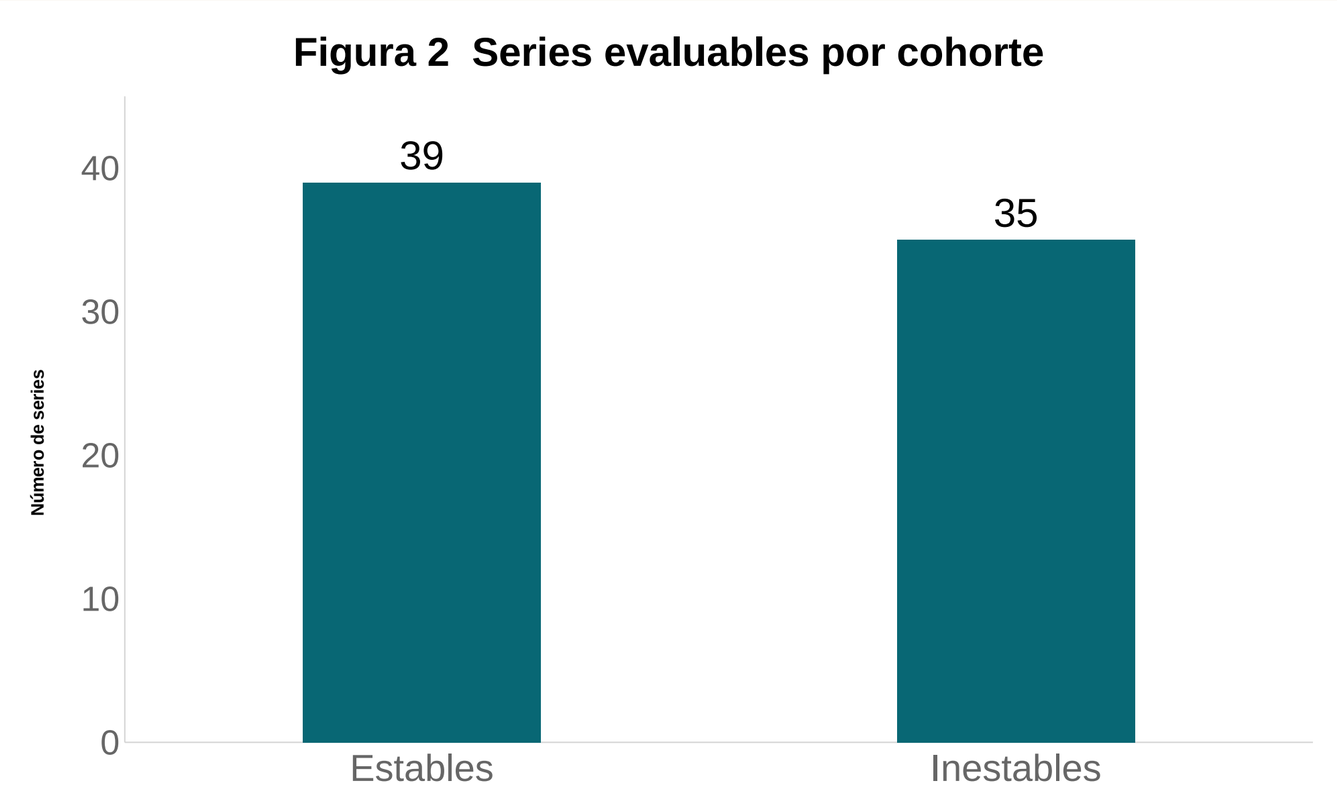
Evaluación multi horizonte

2,944 pronósticos puntuados en ambas tablas.

MAE agregado 146 días.
MASE agregado 0.347 sobre escala estacional.
Cobertura empírica al 95 % 92 %.

Backfill y añadas servidas en vivo conservan etiquetas distintas.

Cohortes y resultado negativo



74 series evaluables

0 de 4 celdas ganadoras

Gate simultáneo en 3, 6 y 12 meses

Exploratorio. El enrutador no está desplegado ni promovido.

Validación y límites de robustez

Semillas y procedencia permiten repetir el cálculo.

Las pruebas adversariales detectan corrupción y caminos sin acreditación.

Pseudo replicación, series cortas y omisiones limitan los contrastes.

Un CI verde no demuestra generalización estadística. [4, 5, 6]

Conclusiones y trabajo futuro

El naïve-1 sigue siendo el piso exigente a un mes.

La segmentación por estabilidad no supera el gate estudiado.

El aporte incluye trazabilidad, evaluación temporal e incertidumbre explícita.

Más añadas reales permitirán revisar la decisión prospectiva.

Referencias

[1] Department of State. Visa Bulletin, fuente primaria.
[2] Hyndman y Koehler. Forecast accuracy, IJF, 2006.
[3] Akiba et al. Optuna, KDD, 2019.
[4] Diebold y Mariano. Predictive accuracy, JBES, 1995.
[5] Demšar. Statistical comparisons, JMLR, 2006.
[6] Gneiting y Raftery. Proper scoring rules, JASA, 2007.

Gracias por su atención

¿Tienen alguna pregunta?

Demo visapredictai.com

Javier Augusto Rebull Saucedo
MIAAD Universidad Autónoma de Ciudad Juárez